

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Để bảo tồn tài nguyên cây thuốc người ta cần:

- A. Bảo tồn nguồn gen cây thuốc
- B. Duy trì và phát triển việc sử dụng cây thuốc
- C. Bảo tồn các kinh nghiệm dược lý dân tộc
- D. A và B đúng

Câu 2: Để xác định tác dụng trị liệu của 1 dược liệu hay dịch chiết dược liệu, phương pháp tốt nhất nên dùng:

- A. Định lượng hóa học
- B. Định lượng bằng các phương pháp sắc ký-quang phổ
- C. Định lượng hoạt lực bằng phương pháp vi sinh
- D. Định lượng hoạt lực bằng phương pháp sinh vật

Câu 3: Theo định nghĩa hẹp, nghiên cứu về các nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc sinh vật là nghiên cứu:

- A. Nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc động vật
- B. Nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc từ các chất hữu cơ
- C. Nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc từ Dược liệu học nói chung
- D. Nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc từ vi sinh vật

Câu 4: Một loài thực vật gọi là Cây thuốc hay Cây lương thực, Cây gỗ, Cây gia vị, Cây cảnh... là bởi:

- A. Tác dụng của chúng đối với con người
- B. Lợi ích của chúng
- C. Bộ phận dùng đối với con người
- D. Mục đích sử dụng chúng của con người

Câu 5: Số loài thực vật bậc cao được biết có công dụng làm thuốc ở Việt Nam hiện nay vào khoảng:

- A. 1500 loài
- B. 5000 loài
- C. 8000 loài
- D. 12.000 loài

Câu 6: Nếu so sánh về kinh nghiệm y học trong điều trị bệnh của người Việt vào thế kỷ 17 so với người phương tây, có thể nói:

- A. Kinh nghiệm của người Việt hơn hẳn phương tây
- B. Kinh nghiệm của người Việt thua xa phương tây
- C. Mỗi nơi đều có những kinh nghiệm riêng nhưng không thua kém nhau
- D. Mỗi nơi đều có những kinh nghiệm riêng nhưng kinh nghiệm của người Việt không bằng phương tây

Câu 7: Yếu tố nào gây hậu quả nghiêm trọng hơn khi sử dụng nhầm lẫn dược liệu:

- A. Tự tiện thay thế các vị thuốc
- B. Bất cẩn khi thu hái
- C. Nhầm lẫn do hình dạng tên gọi giống nhau của cây thuốc, vị thuốc
- D. Cố ý giả mạo

Câu 8: Nền y học đang được gọi là “Y học Trung hoa cổ truyền” hiện nay, khách quan nhất nên gọi là:

- A. Y học cổ truyền phương Đông
- B. Y học dân gian Trung Quốc
- C. Y học cổ truyền Trung hoa
- D. Y học dân gian

Câu 9: Phương pháp nào dưới đây đượ xem là phương pháp hữu hiệu hơn cả trong làm khô dược liệu trên quy mô lớn:

- A. Phơi nắng
- B. Sấy chân không
- C. Đông khô
- D. Lò sấy

Câu 10: Phương pháp nào sau đây thường được dùng trong sắc ký điều chế:

- A. Sắc ký lớp mỏng
- B. Sắc ký cột cổ điển
- C. HPLC
- D. Sắc ký khí

Câu 11: Khi ghép nối hệ thống sắc ký hiện đại (LC, GC) detector được sử dụng định tính và định lượng các hỗn hợp từ dược liệu:

- A. UV
- B. IR
- C. NMR
- D. MS

Câu 12: Trong ổn định dược liệu, thành phần nào dưới đây trong dược liệu cần phải được xử lý:

- A. Hoạt chất chính
- B. Protein
- C. Acid amin
- D. Nước

Câu 13: Mục đích của chế biến dược liệu có thể là:

- A. Cải thiện chất lượng của dược liệu
- B. Cải thiện giá trị thương phẩm (cảm quan) của dược liệu
- C. Làm thay đổi tác dụng của dược liệu theo yêu cầu sử dụng
- D. Cả a, b, c

Câu 14: Câu “Nam dược trị Nam nhân” là của:

- A. Hoàng Đôn Hòa
- B. Lê Hữu Trác
- C. Nguyễn Bá Tĩnh
- D. Hải Thượng Lãn Ông

Câu 15: Vai trò của dược liệu trong nghiên cứu dược phẩm là cung cấp:

- A. Hoạt chất mới
- B. Khung cơ bản nghiên cứu thuốc mới
- C. Nguyên liệu bán tổng hợp
- D. Cả a, b, c

Câu 16: Dược liệu có chứa tinh dầu thường được thu hái vào:

- A. Buổi sáng khi nắng ráo
- B. Buổi trưa trời nắng gắt
- C. Buổi chiều trời mát
- D. Mọi lúc kết quả như nhau

Câu 17: Việc khoai mì được bán thay cho Hoài Sơn được xem là do:

- A. Cố ý giả mạo
- B. Bất cẩn khi thu hái dược liệu
- C. Quy trình chế biến đã làm thay đổi hình dạng ban đầu của vị thuốc
- D. Hình dạng cây thuốc vị thuốc giống nhau

Câu 18: Kinh nghiệm sử dụng cây cỏ làm thuốc được ghi lại trên các phiến đất sét là của nền văn minh:

- A. Assyri-Babilon
- B. Hy Lạp
- C. Ai Cập
- D. La Mã

Câu 19: Tác giả của tập sách “*De Materia medica*” là:

- A. Celsus
- B. Dioscorides
- C. Hoàng đế
- D. Lý Thời Trân

Câu 20: Y học phương Tây phát triển trực tiếp từ:

- A. Y học Ai Cập
- B. Y học Hy Lạp
- C. Y học La Mã
- D. Y học Ả Rập

Câu 21: Câu nào dưới đây không đúng về Y học dân tộc Việt Nam:

- A. Có lịch sử lâu đời
- B. Chỉ phát triển thời Bắc thuộc
- C. Cũng có những đóng góp cho y học Trung Hoa
- D. Có phần quan trọng học hỏi từ y học Trung Hoa

Câu 22: Thầy thuốc nào có tên hay hiệu dưới đây *không phải* là danh y người Việt:

- A. Lý Thời Trân
- B. Tuệ Tĩnh
- C. Hoàng Đôn Hòa
- D. Từ Đạo Hạnh

Câu 23: Dược liệu là lá thường được thu hái vào ngay trước khi cây ra hoa vì:

- A. Đó là lúc lượng lá trên cây là lớn nhất
- B. Để không bị thu hái lẫn với hoa
- C. Hàm lượng các chất thường cao nhất
- D. Cả A và C đều đúng

Câu 24: Dược liệu là Hoa nên thu hái vào:

- A. Ngay trước khi hoa nở
- B. Lúc cây ra hoa rộ (nhiều nhất)
- C. Khi hoa nở hoàn toàn
- D. Tùy dược liệu mà hái lúc thích hợp

Câu 25: Dược liệu vỏ cây thu hái hằng năm (mà không làm cây chết) chủ yếu vào:

- A. Cuối mùa thu, đầu mùa đông
- B. Mùa xuân
- C. Trước lúc mặt trời mọc
- D. Mùa hè

Câu 26: Trong các tiêu chuẩn kiểm định một dược liệu thì xác định hằng số vật lý là tiêu chuẩn:

- A. Bắt buộc với mọi dược liệu
- B. Không được đặt ra (không có) cho mọi dược liệu
- C. Áp dụng cho đa số dược liệu
- D. Chỉ áp dụng cho các dược liệu không phải là các bộ phận của cây

Câu 27: Trong các tiêu chuẩn kiểm định một dược liệu thì các đặc điểm hiển vi (vi học) là tiêu chuẩn

- A. Bắt buộc với mọi dược liệu
- B. Áp dụng cho đa số dược liệu
- C. Không được đặt ra (không có cho dược liệu)
- D. Chỉ áp dụng cho một vài dược liệu cụ thể

Câu 28: Khối phổ được ứng dụng trong kiểm nghiệm như là một:

- A. Phương pháp định danh (xác định tên) một chất đã biết
- B. Như một detector cho sắc ký khí, sắc ký lỏng cao áp
- C. Phương pháp xác định cấu trúc của các chất
- D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 29: Trong tế bào, các chất có tác dụng sinh học thường tồn tại trong:

- A. Nhân tế bào
- B. Ty thể
- C. Không bào
- D. Lưới nội chất

Câu 30: Dược liệu là quả nào sau đây thu hái khi quả già:

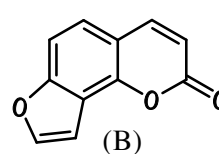
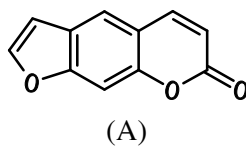
- A. Chỉ Thực
- B. *Conium maculatum*
- C. Sa Nhân
- D. Chanh

- Câu 31:** Một glycosid bị enzym cắt một phần mạch đường sẽ cho ra:
 A. Aglycon B. Genuin C. Glycosid thứ cấp D. Diglycosid
- Câu 32:** Các dây nối Glycosid thường cho phản ứng:
 A. Oxy hóa B. Khử hóa C. Trùng hợp hóa D. Thủy phân
- Câu 33:** Phát biểu nào sau đây *không đúng*:
 A. Cả glycosid lẫn aglycon đều có thể tan được trong cồn
 B. Glycosid tan tốt trong dung môi phân cực trung bình tới mạnh, aglycon thì ngược lại
 C. Glycosid tan được trong cồn, nước và hỗn hợp cồn nước
 D. Glycon tan tốt trong dung môi phân cực, glycosid thì ngược lại
- Câu 34:** Nếu glycosid có nhiều nhóm thế OH thì thường được sử dụng qua đường:
 A. Tiêu hóa B. Tiêm C. Trực tràng D. A và C đúng
- Câu 35:** K-Strophanthidin β cấu tạo bởi:
 A. Strophanthidin + cymarose + β -glucose + β -glucose
 B. Strophanthidin + cymarose + β -glucose
 C. Strophanthidin + cymarose
 D. Strophanthidin + cymarose
- Câu 36:** Thành phần chính có tác dụng nhuận tẩy của lô hội là một glycosid có tên là:
 A. Barbaloin B. Rhein C. Aloe emodin D. Aloenin
- Câu 37:** Công dụng chủ yếu của Bạch Chỉ là:
 A. Trị cao huyết áp
 B. Chữa cảm sốt, nhức đầu, đau răng
 C. Trị viêm nhiễm ngoài da
 D. Phòng ngừa và chữa bệnh tim mạch
- Câu 38:** Công dụng chủ yếu của Ba Dốt:
 A. Phòng ngừa và điều trị cao huyết áp
 B. Làm lành vết thương, lành sẹo
 C. Chống viêm, giảm đau, hạ sốt
 D. Tất cả đều đúng
- Câu 39:** Chi tiết nào dưới đây không đúng với dược liệu Mù U:
 A. Cây thuộc thảo
 B. Bộ phận dùng gồm quả dầu và nhựa
 C. Thành phần coumarin có cấu tạo là các dẫn chất 4-phenylcoumarin
 D. Dầu mù u dùng để chữa bỏng, làm lành sẹo, lên da non, chữa phong
- Câu 40:** Chi tiết nào dưới đây đúng với Bạch Chỉ:
 A. Cây nhỡ, cao 3-5m
 B. Tác dụng hạ huyết áp, giãn mạch
 C. Chứa một dẫn chất coumarin là wedelolacton
 D. Bộ phận dùng là rễ củ phơi hoặc sấy khô
- Câu 41:** Tác dụng đáng chú ý nhất của Coumarin là:
 A. Kháng khuẩn
 B. Trị ho, long đờm
 C. Chống viêm, giảm đau, hạ sốt
 D. Chống co thắt dẫn nở động mạch vành tương tự papa verin
- Câu 42:** Bộ phận dùng chủ yếu của Tiên Hồ:
 A. Lá B. Rễ C. Tinh dầu D. Toàn thân
- Câu 43:** Tính chất nào sau đây **không có** ở Coumarin:
 A. Thường ở dạng genin B. Trong công thức có vòng γ -pyron
 C. Dạng genini có thể tan được trong EtOH D. Dễ bị hỏng dưới ánh sáng thường
- Câu 44:** Trên phổ UV hiện tượng giảm cường độ hấp phụ (Abs) gọi là:
 A. Hypsochromic B. Bathochromic C. Hypochromic D. Hyperchromic
- Câu 45:** Tinh thể Coumarin khi thử nghiệm vi thăng hoa có thể dùng để:
 A. Làm phản ứng diazo B. Phân tích trên sắc ký lớp mỏng
 C. A và B đều sai D. A và B đều đúng

- Câu 47:** Khi định tính Coumarin tính chất (hoặc phản ứng) nào sau đây thì ít hoặc không được sử dụng:
- A. Vi thăng hoa
 - B. Tan trong dung môi hữu cơ kém phân cực
 - C. Phản ứng đóng mở vòng lacton
 - D. Phát quang dưới ánh sáng UV 365nm

Câu 48: Cấu trúc (A) và (B) lần lượt là:

- A. Angelicin và Psoralen
- B. Psoralen và Angelicin
- C. Xanthyletin và Psoralen
- D. Psoralen và Xanthyletin



Câu 49: Hiện nay thành phần chiếm hàm lượng nhiều nhất được quan tâm của hạt mù u là:

- A. Isoflavonoid
- B. Dầu béo
- C. Isocoumarin
- D. Coumarin

Câu 50: Trong môi trường thừa NaOH loãng, Coumarin tan và tạo một dung dịch, dung dịch này dưới ánh sáng UV 365nm sẽ cho sản phẩm là:

- A. Dimer, có 1 nhóm -OH tự do ở C4
- B. Dimer, có 1 nhóm -OMe ở C4
- C. Monomer, có 2 nhóm -OH tự do ở C4 và C7
- D. Dimer, có 1 nhóm -OH tự do ở C7

Câu 51: Trong số các Coumarin cho tới nay người ta nhận thấy tác dụng trị chứng bạch biến thì chỉ có nhóm:

- A. Coumarin 2 vòng
- B. Coumarin 3 vòng
- C. Furano coumarin
- D. Pyrano coumarin

Câu 52: Các thông tin sau đây chính xác với Bạch Chỉ, ngoại trừ:

- A. Có nhiều hợp chất thuộc nhóm coumarin
- B. Các coumarin chủ yếu thuộc nhóm furano-coumarin
- C. Khi sơ chế và bảo quản thì không được xông sinh
- D. Việt Nam hiện có thể trồng Bạch Chỉ ở nhiều nơi

Câu 53: Bạch chỉ nếu dùng liều cao sẽ gây ra tác dụng nào sau đây:

- A. Xuất huyết
- B. Chóng mặt, buồn nôn
- C. Co giật
- D. Tăng huyết áp

Câu 54: Coumarin được tìm thấy trong nước tiểu con người chủ yếu ở dạng là:

- A. 7-hydroxycoumarin
- B. 3-hydroxycoumarin
- C. o-hydroxyphenylacetic acid
- D. o-hydroxyphenyllactic acid

Câu 55: Phát biểu nào sau đây **sai** về hợp chất wedelolacton:

- A. Có cấu trúc khung coumestan
- B. Là coumarin thuộc khung 4-phenyl coumarin
- C. Có thể được coi là dẫn xuất từ iso-flavonoid
- D. Có trong cây Sài đất

Câu 56: Coumarin được Vogel (1820) phân lập từ hạt đậu Tonka nhưng ban đầu đã bị xác định nhầm là:

- A. Acid coumaric
- B. Acid coumarinic
- C. Acid benzoic
- D. Acid caffeic

Câu 57: Chiết xuất coumarin theo phương pháp Spath thì hạn chế (ít được) áp dụng đối với:

- A. Coumarin có nhóm -OH
- B. Các acyl coumarin
- C. Các furanocoumarin
- D. Các pyranocoumarin

Câu 58: Tác dụng sau đây ít được chú ý đối với các hợp chất nhóm Coumarin:

- A. Chống co thắt, giãn mạch vành
- B. Hạ đường huyết
- C. Kháng đông máu
- D. Làm bền thành mạch

Câu 59: Nhóm Coumarin nào sau đây là thành phần chính trong dược liệu *Radix Angelicae dahuricae*:

- A. Psoralen
- B. Xanthyletin
- C. Angelicin
- D. Seselin

Câu 60: Dịch chiết methanol của rễ Bạch chỉ có tác dụng đáng chú ý nào sau đây:

- A. Ức chế enzym acetylcholinesterase
- B. Ức chế enzym glycosidase
- C. Ngừa thai
- D. Ức chế enzym Xanthinoxidase

Câu 61: Độ tan của cellulose:

- A. Tan được trong kẽm clorid đậm đặc
- B. Tan trong nước nóng, không tan trong dung môi hữu cơ
- C. Tan được trong dung dịch $[Cu(CH_3)_4(OH)_2]$
- D. Cả A và C

Câu 62: Tinh bột biến tính thường được dùng làm tá dược nào sau đây:

- A. Tá dược rã
- B. Tá dược dính
- C. Tá dược bao phim
- D. Cả A và B

Câu 63: Cấu tạo của protopectin gồm:

- A. Pectin, cellulose, Ca^{2+} , Mg^{2+} , phosphat, đường
B. Pectin, cellulose, Ca^{2+} , Mg^{2+} , phosphat
C. Pectin, cellulose, Na^+ , Ca^{2+} , phosphat, đường
D. Cellulose, Ca^{2+} , Mg^{2+} , phosphat

Câu 64: Các ứng dụng sau đây là của pectin:

- A. Trị táo bón, tá được rã, tá được dính
B. Chắn máu đường ruột, tá được bao phim tan trong ruột
C. Giảm cân, trị tiểu đường, tá được nhũ hóa
D. Trị táo bón, chắn máu đường ruột, tá được nhũ hóa

Câu 65: Gôm Arabic thuộc loại nào sau đây:

- A. Nhóm trung tính
B. Nhóm acid có gốc phosphat
C. Nhóm acid uronic
D. Nhóm kiềm

Câu 66: Chọn câu **sai** về chất nhầy:

- A. Chữa ho và làm chóng lành vết thương, vết loét
B. Không tan trong cồn cao độ
C. Hấp thu ở ruột
D. Làm tá được nhũ hóa

Câu 67: (1,3)- β -glucan có trong dược liệu nào sau đây:

- A. *Pueraria thomsoni* B. *Dioscorea persimilis* C. *Ganoderma lucidum* D. *Nelumbo nucifera*

Câu 68: Cấu tạo của phân tử polysaccharide của gôm Arabic cấu tạo gồm:

- A. D-galactopyranose, L-arabinose, L-rhamnose và acid D-glucuronic
B. D-galactopyranose, D-xylose, L-rhamnose và acid D-glucuronic
C. D-galactopyranose, L-arabinose, D-galactose và acid D-glucuronic
D. D-galactopyranose, D-arabinose, L-rhamnose và acid D-glucuronic

Câu 69: Các phương pháp thường dùng để định tính gôm và chất nhầy:

- A. Phương pháp rửa bằng acetone rồi lọc, sấy, cân
B. Phương pháp thủy phân
C. Rửa bằng muối
D. Xác định chỉ số nở

Câu 70: Sản phẩm thủy phân pectin dưới tác động của enzym polymethylgalacturonase là:

- A. Acid pectic B. Acid galacturonic C. Acid D-glucuronic D. Acid pectinic

Câu 71: Đặc điểm của pectin:

- A. Tan trong nước và ethanol
B. Pectin bị rửa bởi các muối đa hóa trị (đồng sulfat, chì nitrat hoặc acetat...)
C. Có khả năng tạo gel và tạo đông khi có mặt acid (pH 3,1-3,5) và đường (65-70% saccharose)
D. Cả B và C

Câu 72: Phát biểu nào sau đây đúng:

- A. Inulin có nhiều trong thân rễ, rễ củ của các loài thực vật có chức năng dự trữ năng lượng thay tinh bột
B. Inulin kém tan trong nước và giúp giảm hấp thu cholesterol
C. Không gây độc cho người nhưng dùng liều cao có thể gây táo bón
D. Bị thủy phân bởi enzym inulinase (trong TV) cắt dây nối β -2,1 $\rightarrow$ oligosaccharid + glucopyranose

Câu 73: Cellulose không thể cung cấp đường cho con người vì:

- A. Con người không có men α -1,4-amylase để thủy phân cellulose
B. Con người không có men β -1,4-glucanase để thủy phân cellulose
C. Trong hệ tiêu hóa của con người không có men cellulase
D. Cả B và C

Câu 74: Dược liệu không chứa tinh bột:

- A. Ý Dĩ B. Cát Căn C. Sắn Dây D. Gôm arabic

Câu 75: Sắc ký lớp mỏng có thể được dùng với các mục đích sau đây:

- A. Xác định một chất nào đó có mặt trong dược liệu
B. Xác định một dược liệu có thành phần hóa học phù hợp với dược liệu chuẩn
C. Bán định lượng một chất nào đó có trong dược liệu
D. Tất cả nội dung trên

Câu 76: Để xác định cấu trúc một chất chưa biết, các loại phổ thường được sử dụng hơn cả:

- A. UV và IR B. NMR và MS C. IR và MS D. NMR và IR

Câu 77: Để phân tích hỗn hợp bay hơi các phương pháp nào dưới đây có thể áp dụng:

- A. Sắc ký lỏng tới hạn B. Sắc ký lỏng cao áp
C. Sắc ký khí D. Cả 3 phương án trên

Câu 78: Trong cây Lô Hội thành phần được coi là có tác dụng trên da (làm ẩm da, mau lên da non,...)

- | | |
|-------------------|------------------|
| A. Anthraglycosid | B. Dianthranol |
| C. Dianthron | D. Polysaccharid |

Câu 79: Chất tiết ra từ dược liệu khi gặp điều kiện không thuận lợi:

- | | | | |
|-------------|-----------|--------|--------------|
| A. Tinh bột | B. Pectin | C. Gôm | D. Chất nhầy |
|-------------|-----------|--------|--------------|

Câu 80: Phương pháp đánh giá dược liệu chứa chất nhầy:

- | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| A. Chỉ số tạo bọt | B. Chỉ số nở | C. Đo độ nhớt | D. B và C đúng |
|-------------------|--------------|---------------|----------------|